

AI推動Scale-Up光互聯成長

--光進銅退、前途無限

劉宜和

09/29/2026

群益投顧

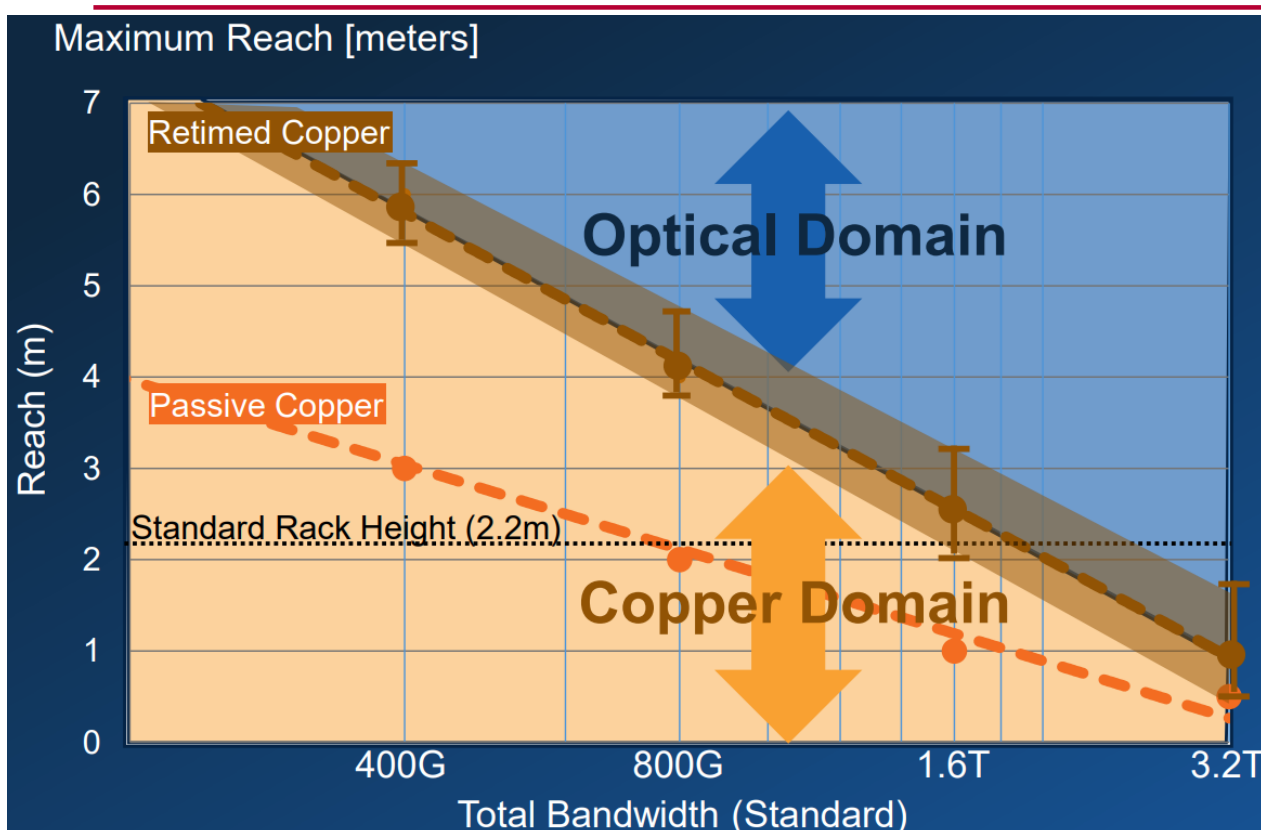


結論

- 銅線傳輸高速訊號受到物理限制，DCI與Scale-Out光連結早已成熟，3.2T高速訊號以銅線傳輸難超過1公尺，Scale-Up也將導入光連結。
- AI算力叢集Scale-Out需將每一顆GPU連上Switch，上傳頻寬需求較傳統General Server增加約10倍，帶動光收發模組需求量大增。
- 隨著Nvidia GPU換代，網路頻寬翻倍，預期2026年全球受惠於GB300量產，800G光收發模組由2,000萬顆成長到4,000萬顆以上，2H26 Rubin平台正式量產，預期帶動2026年1.6T光收發模組來到2,000萬顆以上。
- 1.6T收發模組，4顆矽光雷射光源單顆5~7美元，傳統收發器8顆200G EML單顆15~18美元，雷射成本差異巨大，矽光收發器廠商的製程相對單純且材料成本較低，預期在2026年矽光收發器滲透率可到約50%。
- 2H27將導入機櫃間第一階段Scale-Up CPO，2028年底導入的是機櫃內第二階段Scale-Up CPO，光纖連接數量將大幅度增長。
- 短期內CPO因良率較低，2028年前可能由NPO主導Scale-Up應用。

- NPO模組雷射訊號源可以是VCSEL、EML或CW Laser，藉由Socket安裝在PCB上，若模組損壞可整個更換，增加可維修性。
- CPO具有最高整合度、最低能耗與最低資料延遲，並可應用於未來的晶片間光子互聯，被視為最終解決方案。
- TSMC的光引擎技術稱為COUPE，整合PIC、EIC與微透鏡陣列，依光纖耦合方式不同可分為Grating Coupling(GC)與Edge Coupling(EC)。
- FAU負責傳輸OE的光訊號，將光導入OE，並將調製(Modulated)過的光訊號傳輸至光纖，品質要求是高對位精度與低插入損失。
- 隨著AI需求推動光連結大幅增長，預期到2030年AI相關光連結市場將超過900億美元，其中Scale-Out與Scale-Up將占其中76%。
- 重點股：Scale-Out需求提升讓全球雷射處於供不應求的狀態，雷射相關個股持續看好；受限於電網無法乘載巨型資料中心供電，資料中心呈現分散式設立，帶動DCI需求增加；未來Scale-Up CPO推升相關零組件需求，有利於FAU相關個股營運成長。聯亞(3081 TT)、華星光(4979 TT)、大立光(3008 TT)。

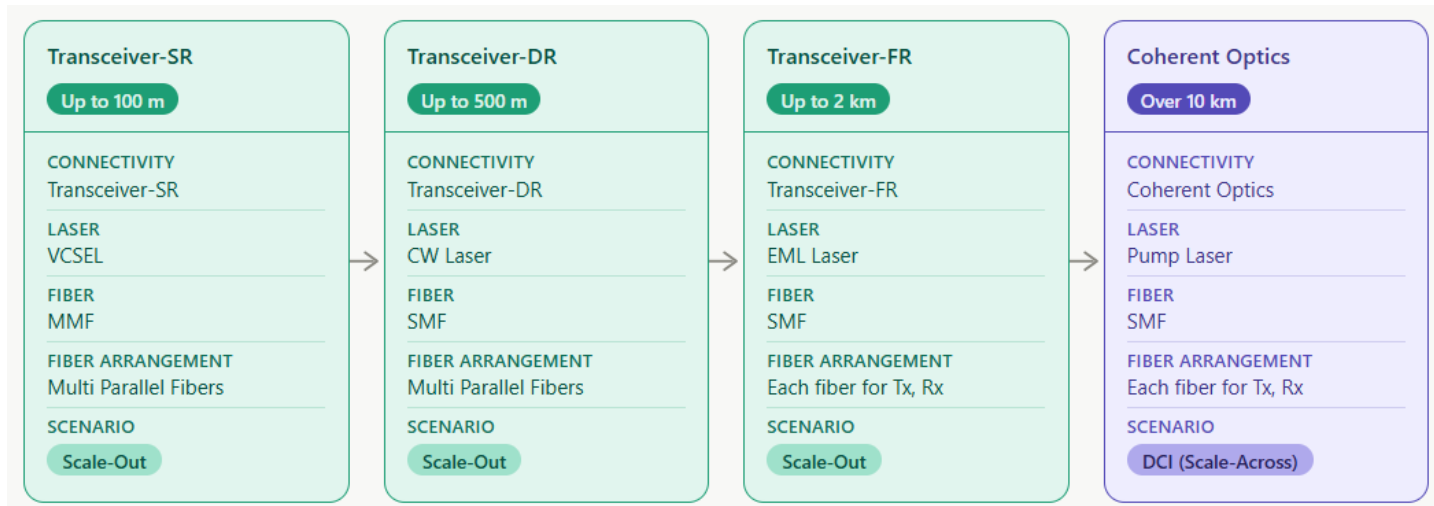
CopperWall



資料來源：Lumentum、群益投顧彙整。

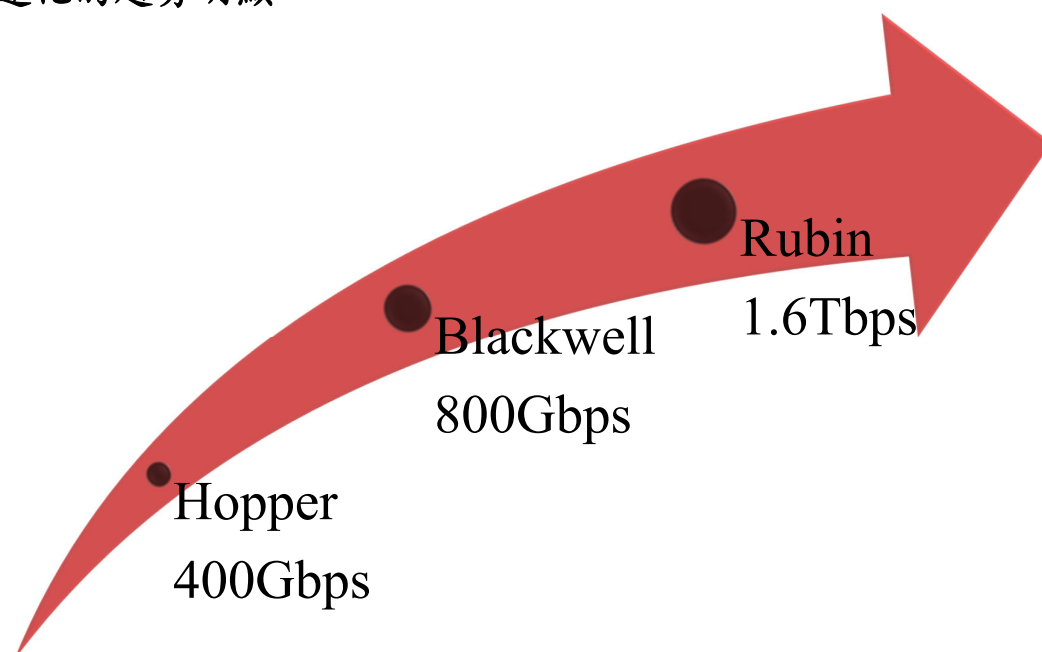
距離決定連接技術

- Scale-Out、Scale-Across傳輸距離較長，早已是光通訊主導的領域。
- 資料中心互連(DCI)應用傳輸距離10KM以上，由同調共振光學主導，該應用領域以ZR、ZR+模組為主，隨著資料中心能源需求對電網造成衝擊，資料中心分散化趨勢明顯，DCI需求持續成長。
- 資料中心內機櫃間Scale-Out應用，收發器依傳輸距離分成三種技術。



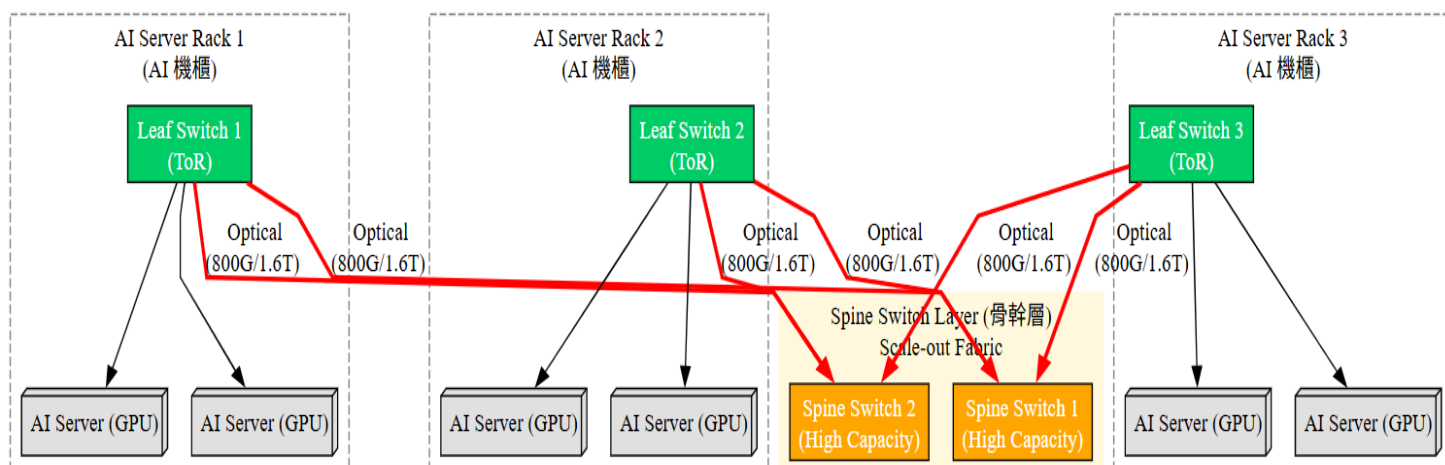
AI推動Scale-Out高速化趨勢明顯

- 生成式AI運算需求大幅增加，機櫃間Scale-Out連接機櫃的數量快速成長，為了提高算力，Nvidia每代GPU升級，連線頻寬都呈現翻倍，AI推動Scale-Out高速化的趨勢明顯。



距離造成光連結需求大增

- 在AI資料中心Scale-Out，Ethernet Switch多採用Spine-Leaf連結架構，AI訓練/推論需求造成Leaf-Spine之間的流量較以往大幅成長10倍。
- 附加Re-timer的銅線在1.6T的高頻環境下傳輸距離只能3公尺左右，機櫃內AI Server與Leaf Switch連線勝任愉快。
- Leaf與Spine之間的距離在數十公尺至2公里之間，光連結需求大為增加，因此主動式光纖纜線(AOC)、800G / 1.6T光收發模組需求激增。



資料來源：群益投顧彙整。

群益投顧

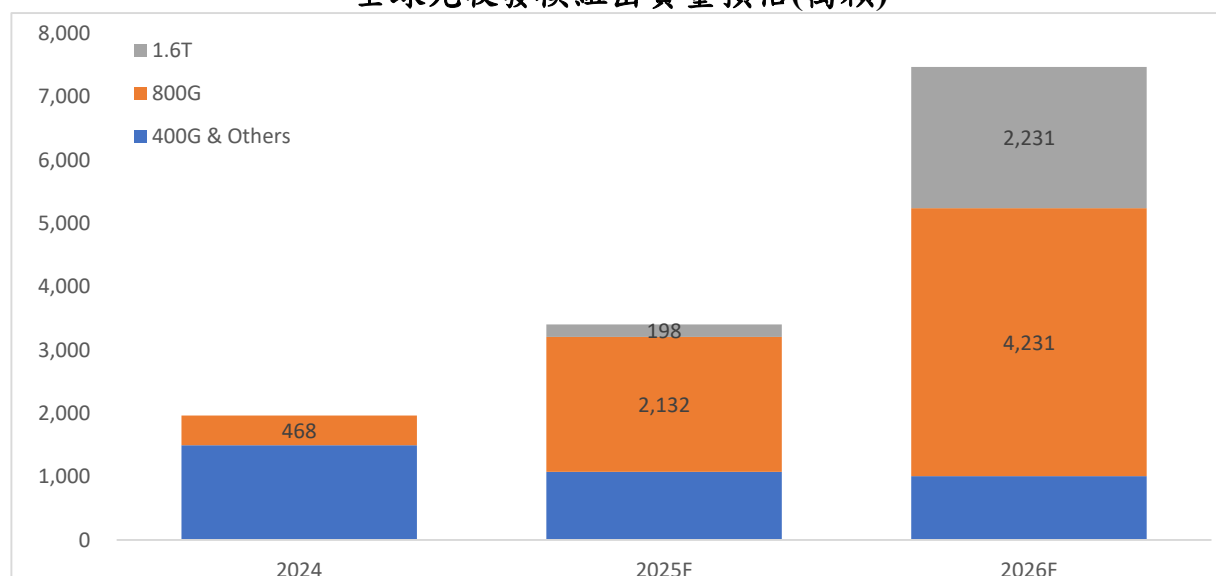
7

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

光連接往高速發展

- 隨著Nvidia GPU換代，網路頻寬翻倍，預期2026年全球受惠於GB300量產，800G光收發模組由2,000萬顆成長到4,000萬顆以上。
- 2H26 Rubin平台正式量產，預期帶動2026年1.6T光收發模組來到2,000萬顆。

全球光收發模組出貨量預估(萬顆)



資料來源：Dell、群益投顧彙整

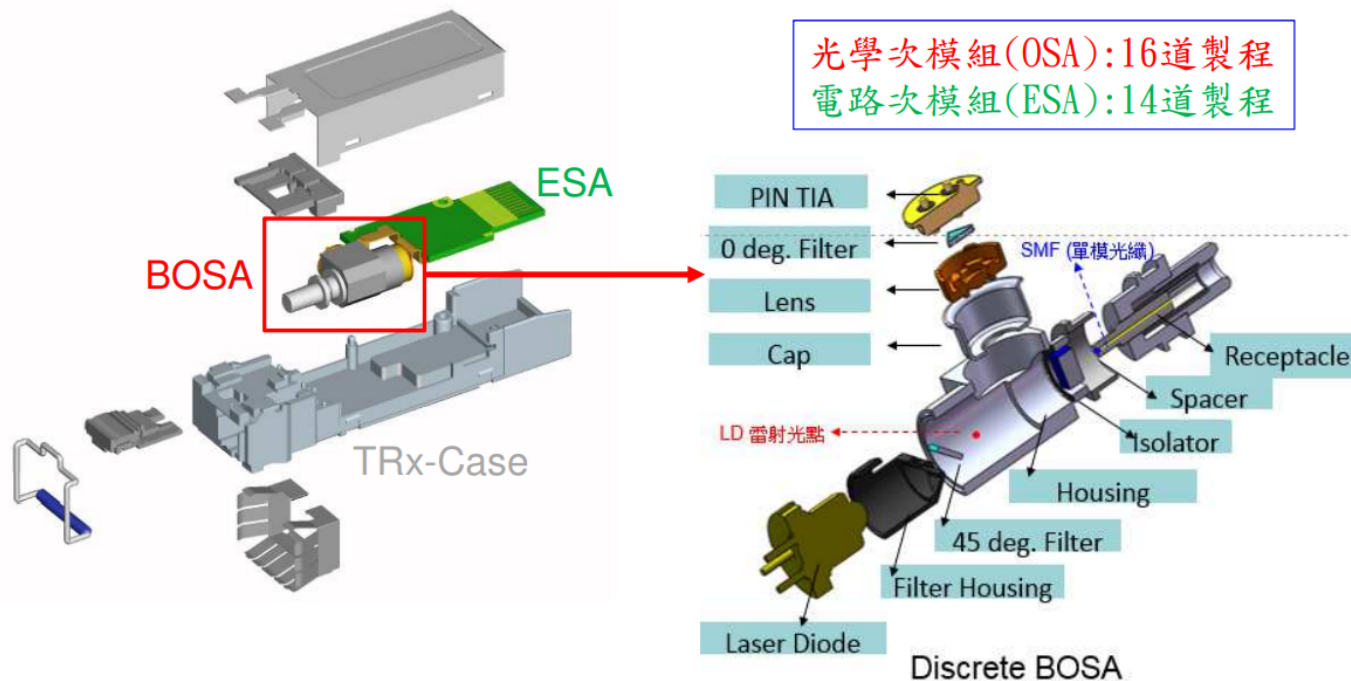
群益投顧

8

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

傳統收發器製程複雜

- 傳統收發器光學次模組由多樣元件組裝而成，製程繁雜且使用零件數量多，成本不易下降。



資料來源：創威光電、群益投顧彙整。

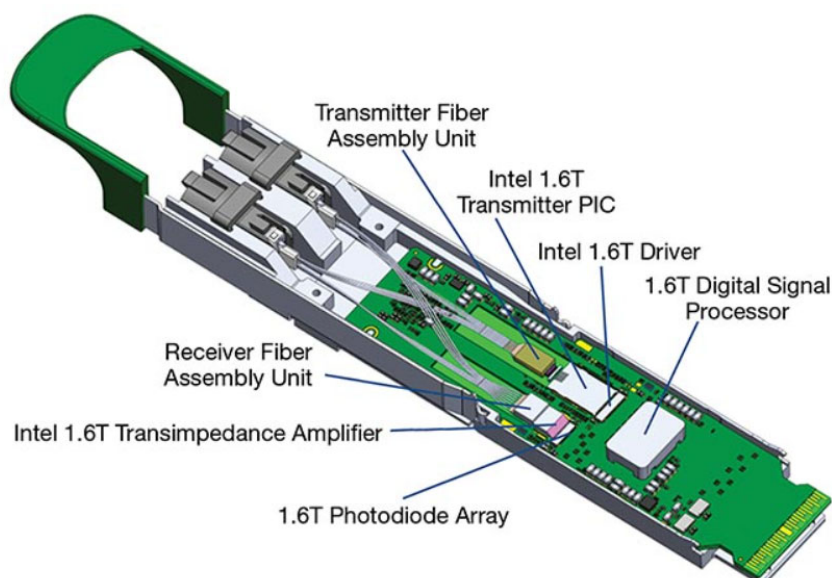
群益投顧

9

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

矽光收發器結構較簡潔

- 矽光收發器電路次模組與傳統收發器相似，皆由DSP, Driver, TIA等...半導體元件構成。
- 光路耦合整合至PIC(光子晶片)-FAU-光纖的連線上，以及Modulator、光路元件大多已整合至PIC內，整體使用零件數較少。



Source : Intel ; Capital Securities

群益投顧

10

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

光子晶片 (PIC)

- 光子晶片(Photonics Integrated Circuit, PIC)，半導體矽製程在絕緣層上覆矽(SOI)的基板上製作Modulator與蝕刻光路元件。
- 為了控制PIC中的光訊號，光路元件包含了調變/解調變器、光分路器/耦合器、光波導(Light Waveguide)路徑等...元件。

PIC內部元件示意圖

- 光源：LASER, micro LED

- 決定光的波段
- 連續 / 非連續
- 同調性、強度

- 幾何光學：鏡片、菱鏡

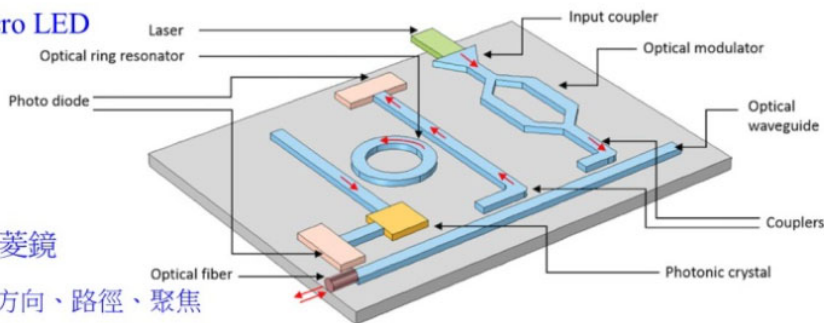
- 控制光的傳播、方向、路徑、聚焦

- 波動光學：濾鏡、光柵、DOE、SLM

- 控制光的波段、相位、波前、干涉、繞射

- 量子光學

- ## 一 操縱光的疊加態、糾纏態



- Laser
 - 光源 (1310~1550nm)
- Coupler 耦合器
 - 增加入射光量
- Modulator
 - 調變光的相位
- Waveguide & Fiber
 - 控制光的傳播
- Photo Diode
 - 光的偵測
- Resonator 共振
 - 增加特定波段的振幅
- Photonics Crystal
 - 波長轉換

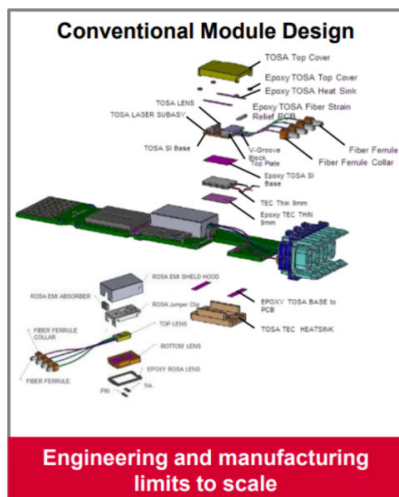
資料來源：PIDA、群益投顧彙整。

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

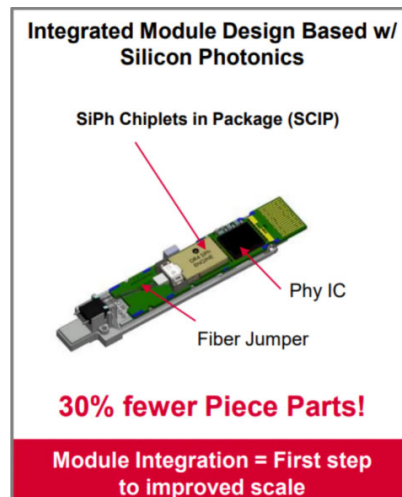
矽光收發器成本具優勢

- 由於收發器當中大多數的光學次模組製程以PIC半導體製程取代，電路次模組就是EIC，因絕大多數製程已在半導體廠完成，矽光收發器廠商的材料數量較傳統收發器少30%，硬體成本較低。
- 1.6T收發模組，4顆矽光雷射光源單顆5~7美元，傳統收發器8顆200G EML單顆15~18美元，雷射成本差異巨大。

EML收發器



矽光收發器



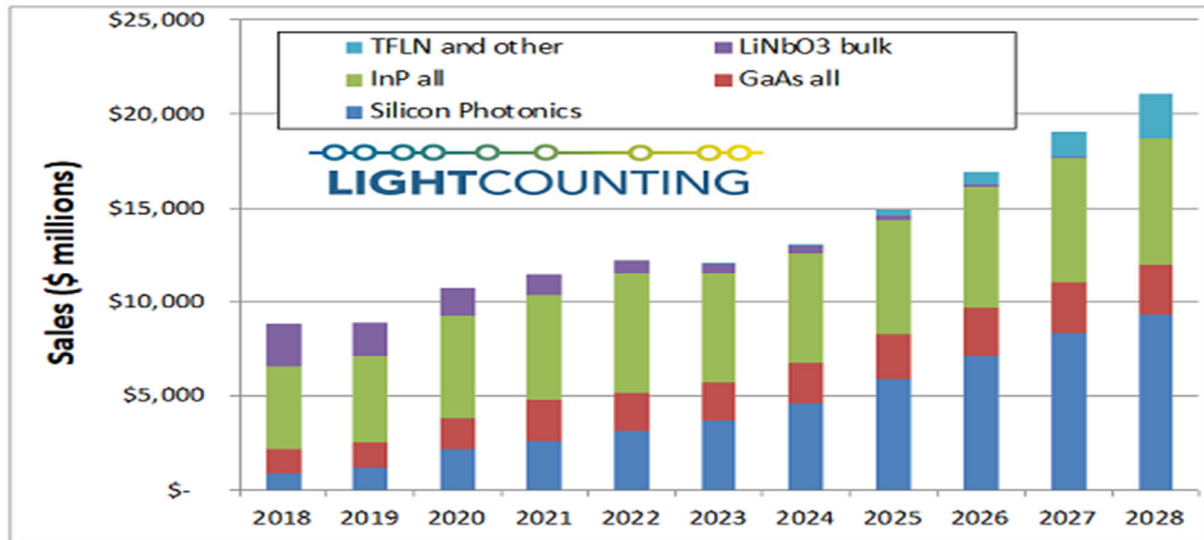
資料來源：Broadcom、群益投顧彙整。

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

高速越見矽光優勢

- 由於矽光收發器具有高度整合與低成本優勢，具有大量生產的潛能，在高速網路趨勢下將會放大市場規模。
- 預期自2024年起的800G世代見到矽光收發器快速成長，預期在2026年滲透率可到收發器的50%。

各種雷射光源Transceiver市場示意圖(百萬美元)



資料來源：Light Counting、群益投顧彙整。

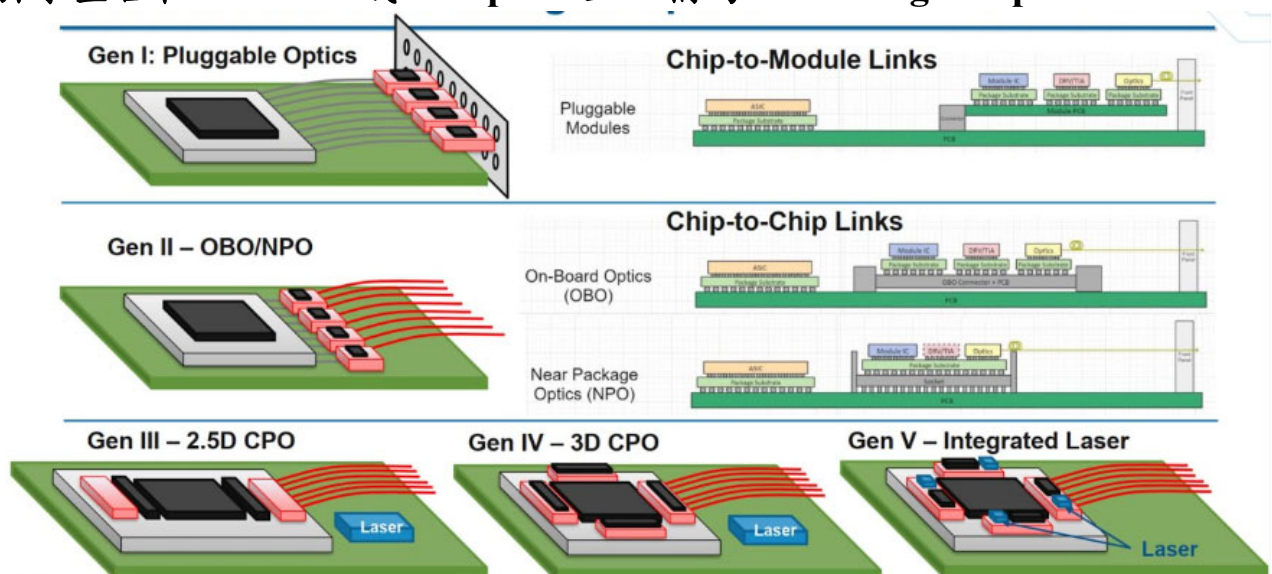
群益投顧

13

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

NPO、CPO比Transceiver節能

- 由Pluggable Transceiver到NPO、CPO，就是盡可能縮短銅線傳輸電氣訊號路徑。
- 光引擎整合在PCB版上，稱為Near Packaged Optics。
- 光引擎整合在Substrate或Interposer上，稱為Co Packaged Optics。



資料來源：Alphawave、群益投顧彙整。

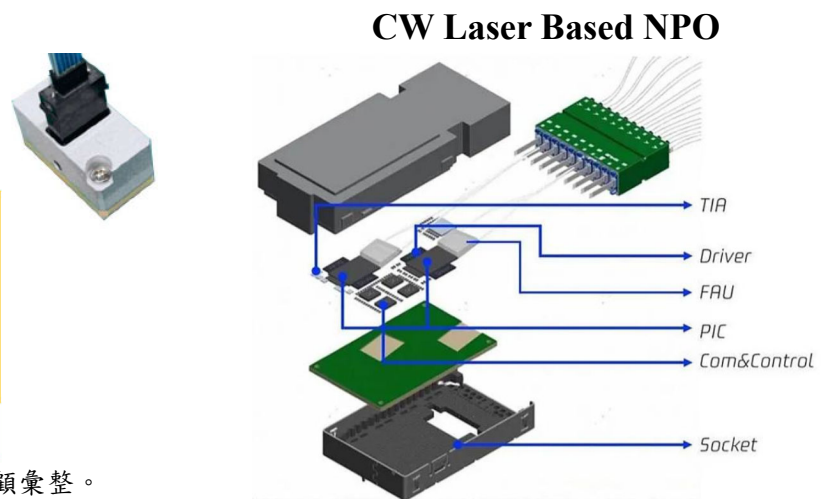
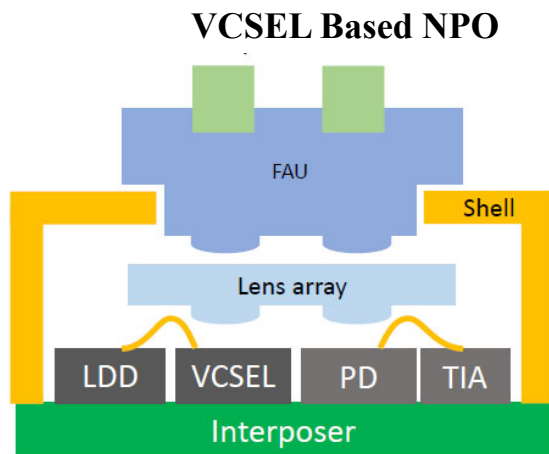
群益投顧

14

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

短期NPO將主導Scale-Up

- CPO、NPO光纖連線密度與耗能皆優於Transceiver，預期在Scale-Up應用中將陸續取代Transceiver。
- NPO因光引擎安裝於PCB上，整合度、省能源雖不如CPO，但是良率與產能皆優於CPO，被視為在CPO成熟前的短期主導技術。
- NPO模組雷射訊號源可用VCSEL、EML與CW Laser，因為藉由Socket安裝在PCB上，若模組損壞可整個更換，增加可維修性。

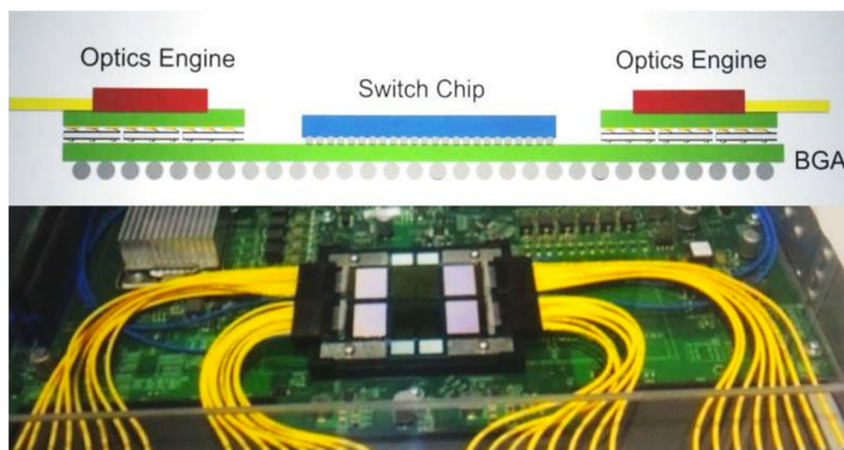


資料來源：Luxnet、Irrationa Analysis、群益投顧彙整。

CPO

- PIC體積小、效能高，極適合做為CPO的光引擎，光電共整合(Co-Packaged Optics, CPO)是IC與光引擎(PIC)共同封裝在同一個Substrate或Interposer上，此種模組稱為CPO。
- Scale-UP速度來到400Gb/Lane，銅線傳輸距離已不及1公尺，未來訊號將逐漸由光纖傳輸取代銅線，成為光纖需求更大的推升動能，CPO、OCS是光傳輸要角。

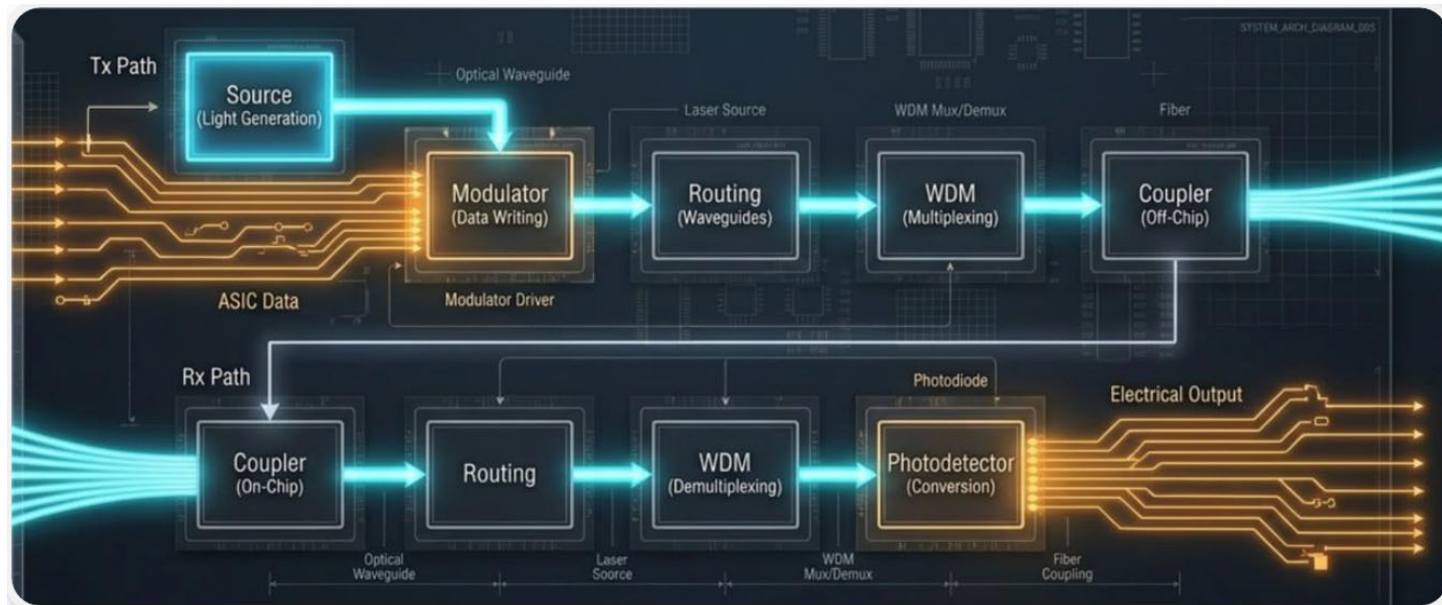
CPO Switch示意圖



資料來源：Cisco、群益投顧彙整。

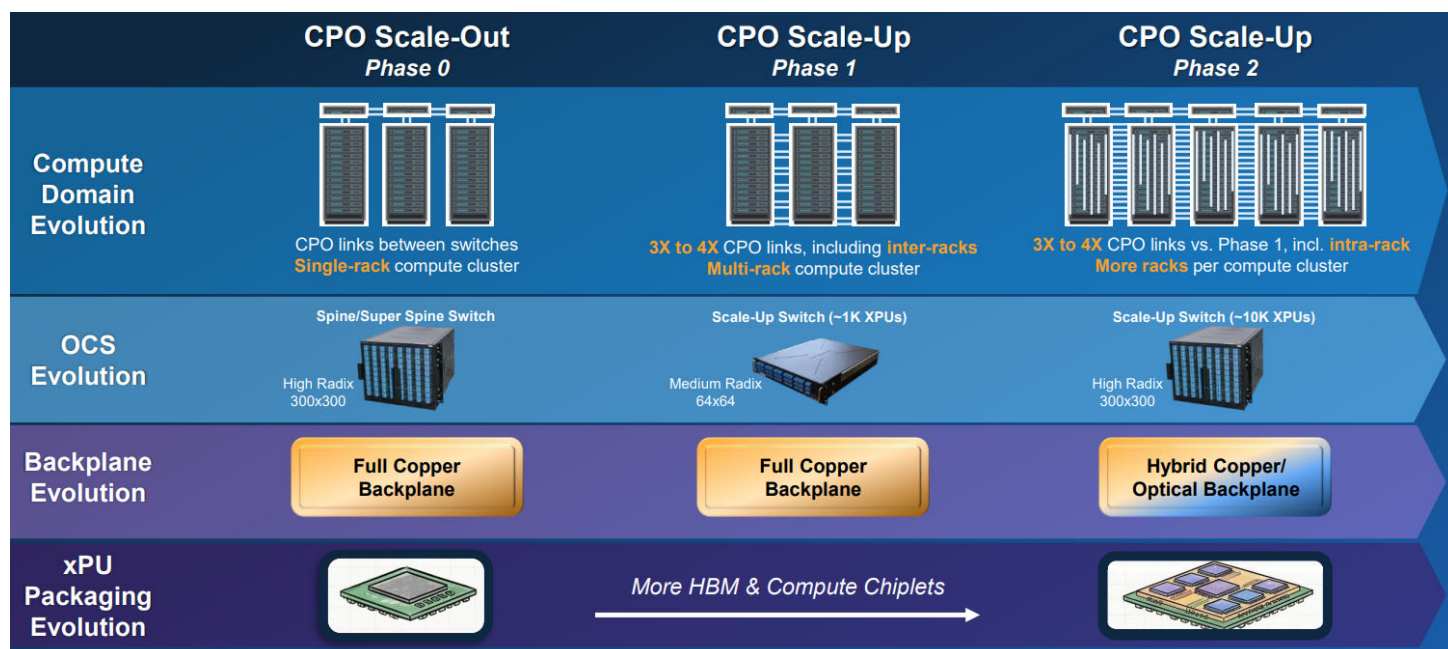
CPO傳輸架構

- 目前以高功率CW LD做光源，將光訊號打入PIC內部Modulator調製光訊號之後，再輸出到光纖傳遞出去。
- ELS(External Light Source)模組可抽換，避免因雷射損壞造成系統失效的問題，增加系統穩定性與可靠性。



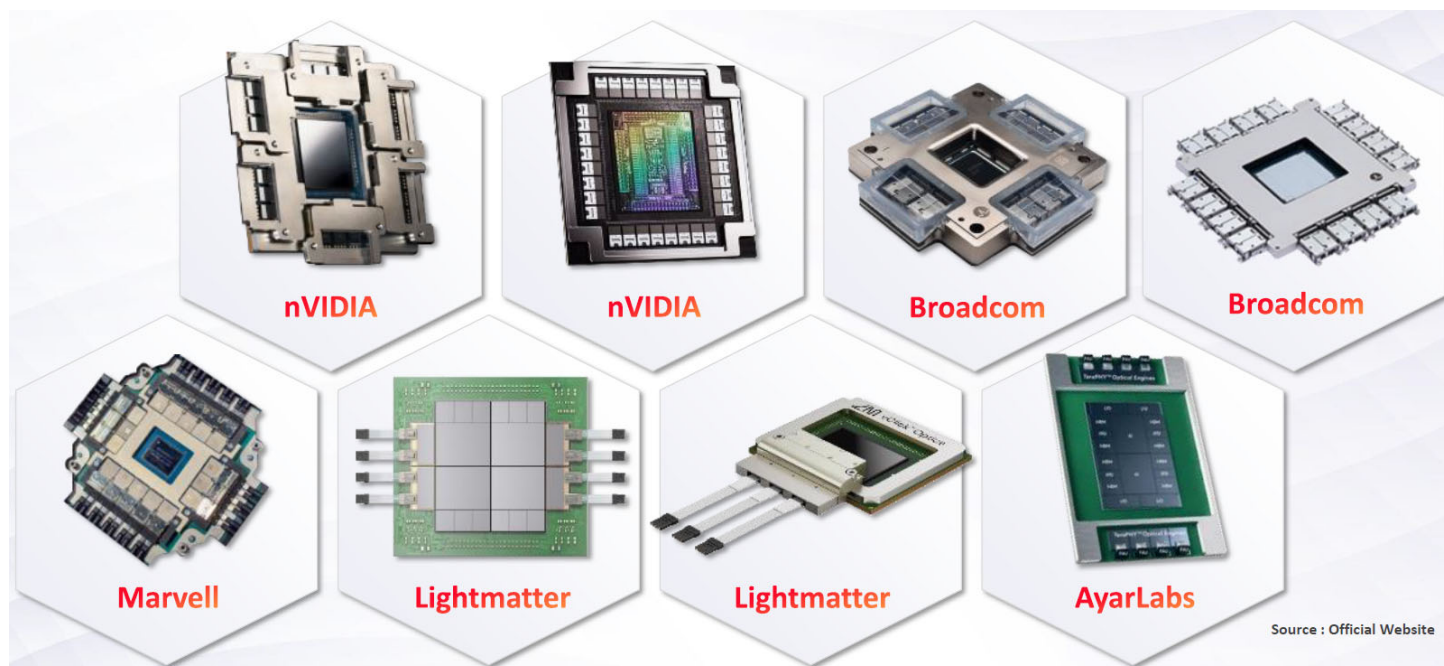
光纖傳輸高速訊號已成趨勢

- 從Copper Wall圖中可見，高速電氣訊號有效銅線傳輸距離大幅受限，CPO將應用在Scale-UP，2H27進行的第一階段將是機櫃間Scale-Up CPO，2028年底進行的第二階段是機櫃內Scale-Up CPO，光纖連接數量將大幅度增長。



各家CPO模組

- 光引擎(Optical Engine, OE)主要進行光電轉換，CPO模組的型態主要決定於的OE型態。



資料來源：各公司、群益投顧彙整。

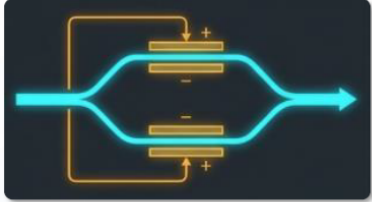
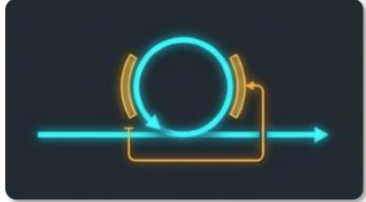
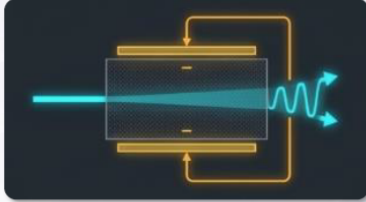
群益投顧

19

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

Modulator決定OE尺寸

- MZM雖然成熟但尺寸較大，導致PIC尺寸較大，MRM雖然尺寸較小，可做出較小型的PIC，但適用條件較嚴苛。

	MZM (Mach-Zehnder)	MRM (Micro-Ring)	EAM (Electro-Absorption)
			
Footprint	Large (1-3 mm)	Micro (10-20 um)	Small (50-100 um)
Bandwidth	High	Medium	Medium
Thermal Stability	High	Critical(Requires TEC)	Medium
PAM4 Linearity	Excellent	Moderate	Poor
Yield / Maturity	Highest(10+ Yrs)	Medium	Medium
Customer	Broadcom / Intel / Marvell / Lightmatter / Cisco	nVIDIA / AyarLabs	Coherent / Lumentum / Intel

群益投顧

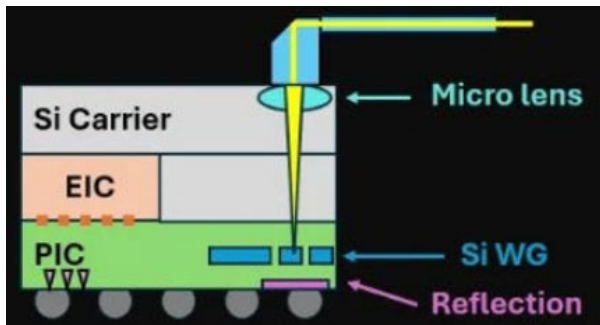
20

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

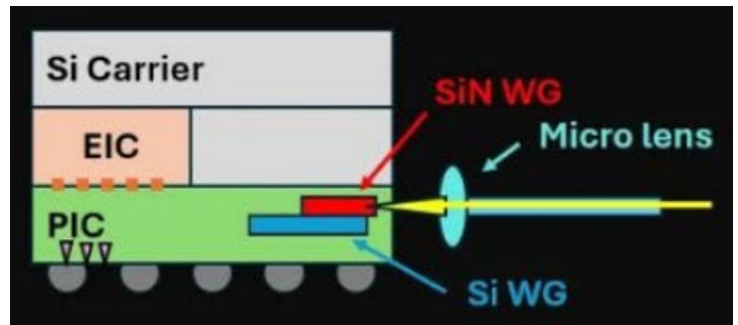
Optical Engine

- TSMC的光引擎製造平台稱為COUPE，整合PIC、EIC與微透鏡陣列，依光纖耦合方式不同可分為Grating Coupling(GC)與Edge Coupling(EC)。
- 積體光路(Photonic Integrated Circuit, PIC)，整合光波導、Modulator、PD等...光電元件。
- 積體電路(Electronic Integrated Circuit, EIC)，整合Modulator Driver、TIA、控溫晶片等...電子元件。
- 微透鏡陣列，負責放大光訊號，降低光耦合難度與插入損失。

COUPE-GC



COUPE-EC



資料來源：TSMC、群益投顧彙整。

群益投顧

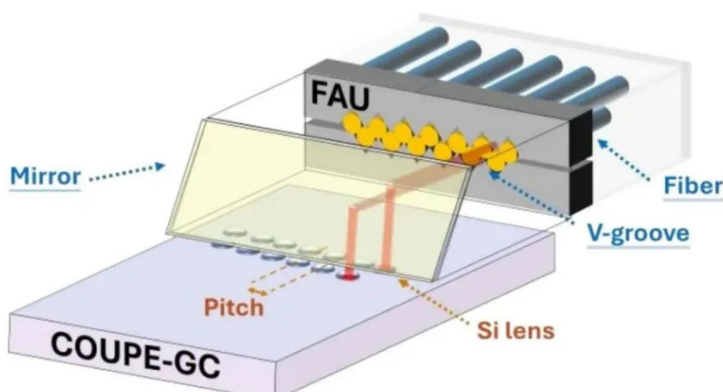
21

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

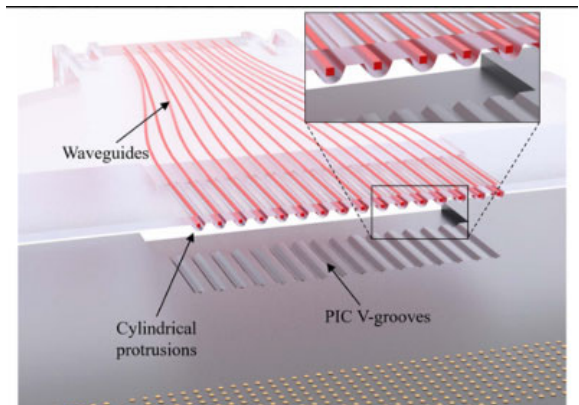
Fiber Array Unit

- 負責傳輸OE的光訊號，將光導入OE，並將調製過的光訊號傳輸至光纖，品質要求是高對位精度與低插入損失。
- 二種FAU都具有V-groove以定位光纖，V槽的切削角度與深度是否一致，將直接影響光纖耦合的插入損失。
- Grating Coupling需經鏡面反射光訊號才耦合至光纖，相較於Edge Coupling直接耦合，插入損失較大。

Grating Coupling FAU



Edge Coupling FAU



資料來源：Corning、Intel、群益投顧彙整。

群益投顧

22

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

Shuffle Box

- Nvidia Spectrum-X Photonics Ethernet Switch 共有32個Optica Engine，每個OE引出32條傳輸資料的光纖，共有1024條光纖，需要靠Shuffle Box整理、排列光纖
- Shuffle Box價格與光纖數量成正比。



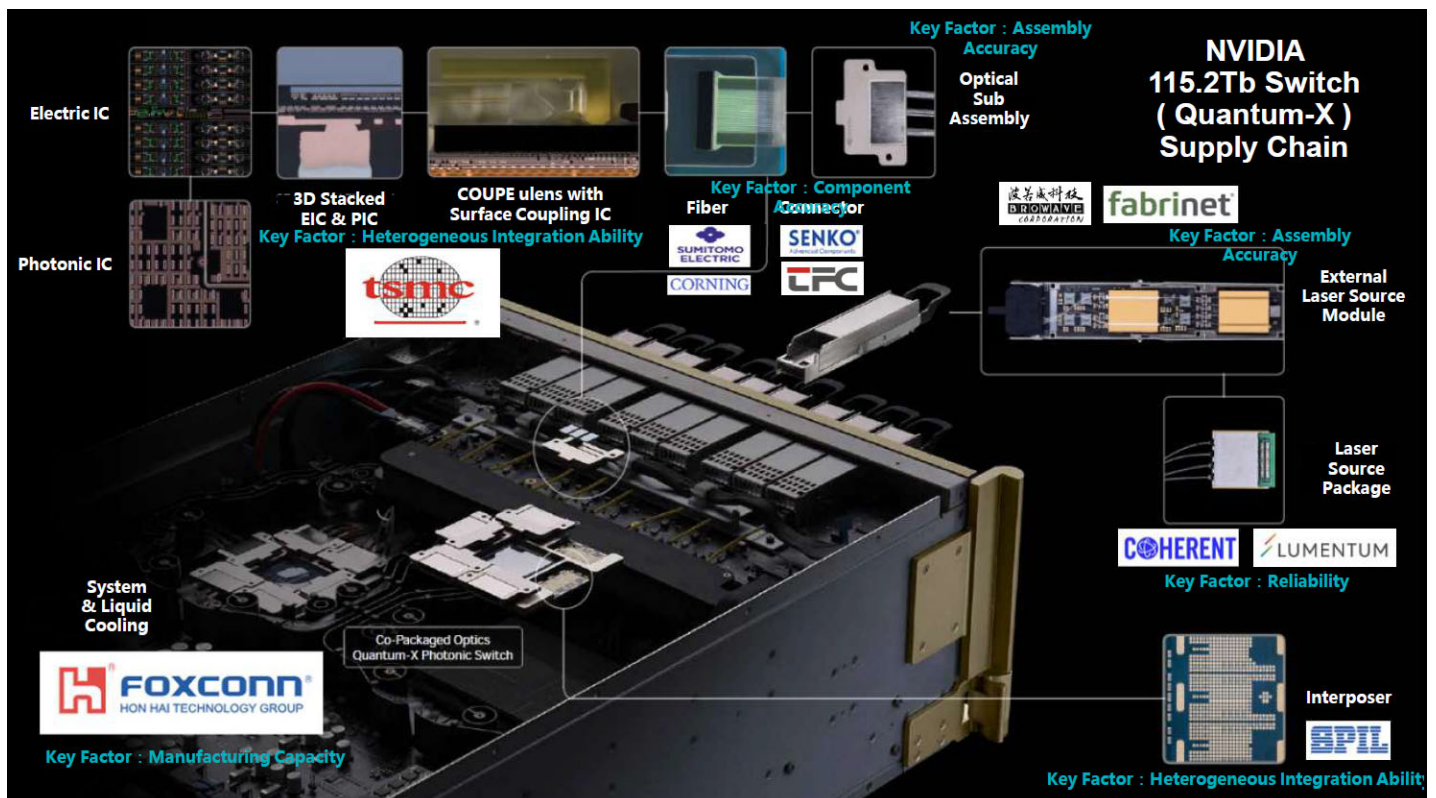
資料來源：Corning、群益投顧彙整。

群益投顧

23

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

CPO Supply Chain



群益投顧

24

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

矽光相關供應鏈

光源相關

- 聯亞(3081 TT)、華星光(4979 TT)、光環(3234 TT)。

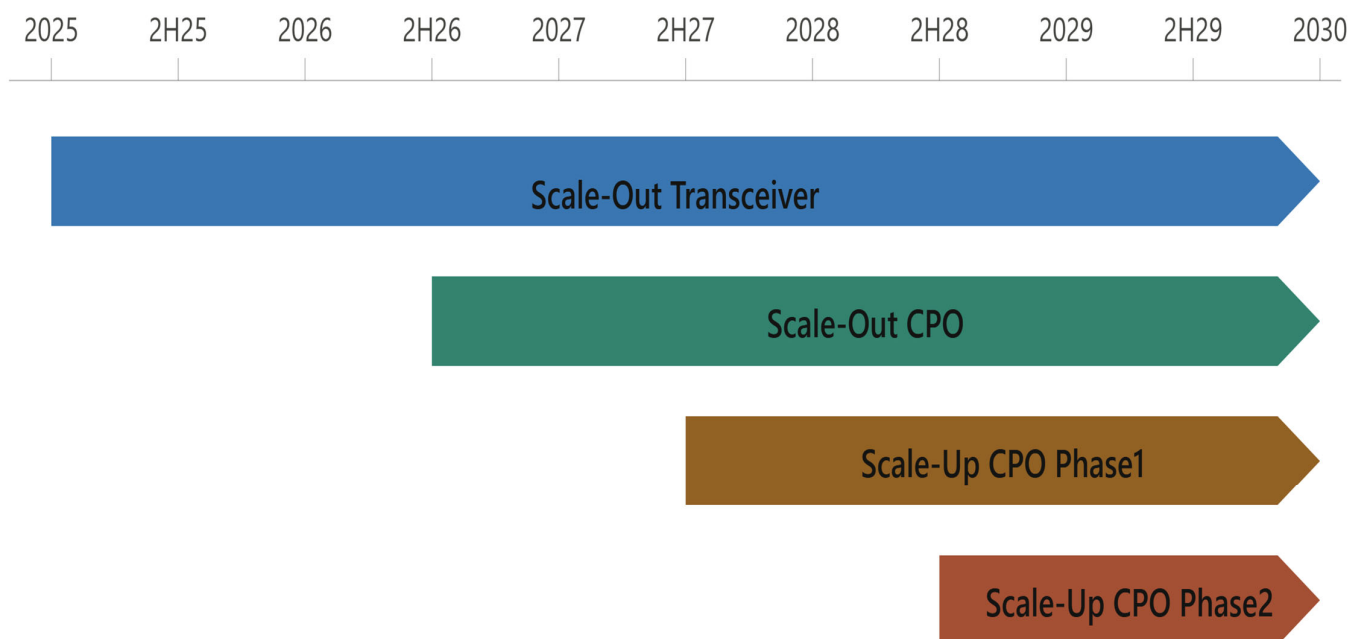
矽光模組耦合、ELS 模組

- 上詮(3363 TT)、波若威(3163 TT)、大立光(3008 TT)、眾達-KY(4977 TT)、前鼎(4908 TT)、耀穎(7772 TT)、統新(6426 TT)。

CPO Switch

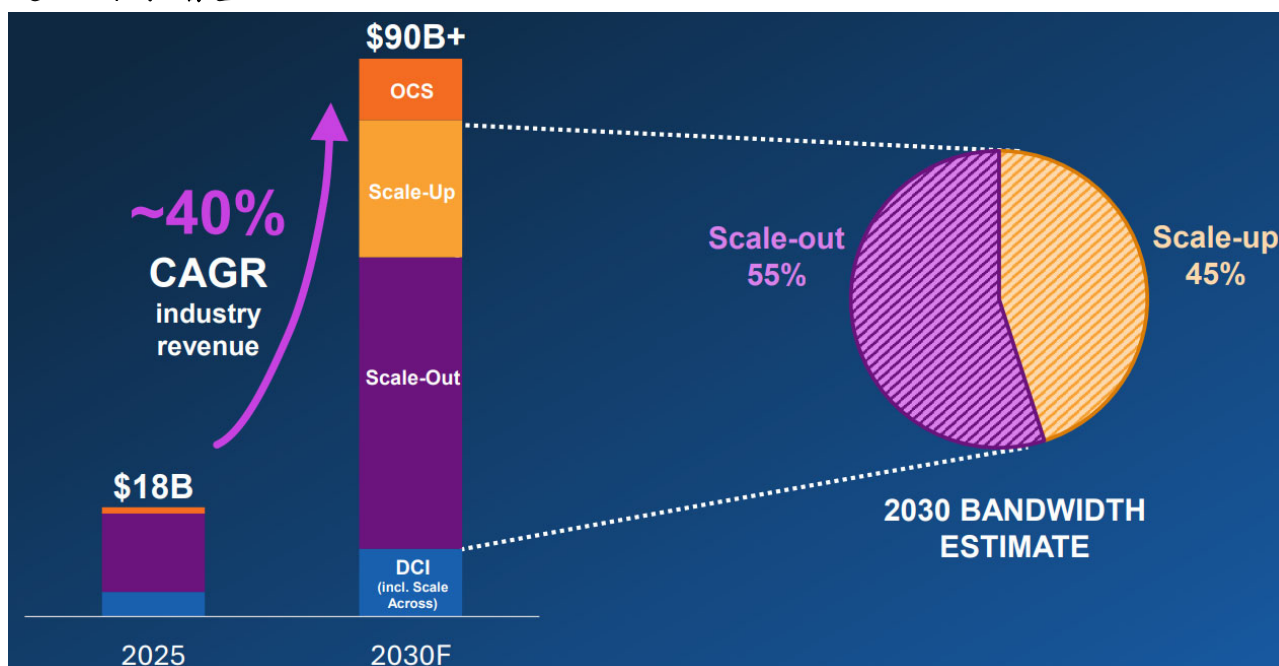
- 智邦(2345 TT)、鴻海(2317 TT)。

預期技術導入時間表



Optical Connection TAM

- 隨著AI需求推動光連結大幅增長，預期到2030年AI相關光連結市場將超過900億美元，其中Scale-Out與Scale-Up將占大部分的市場，Scale-Up更是光連結的淨增量。



資料來源：Lumentum、群益投顧彙整。

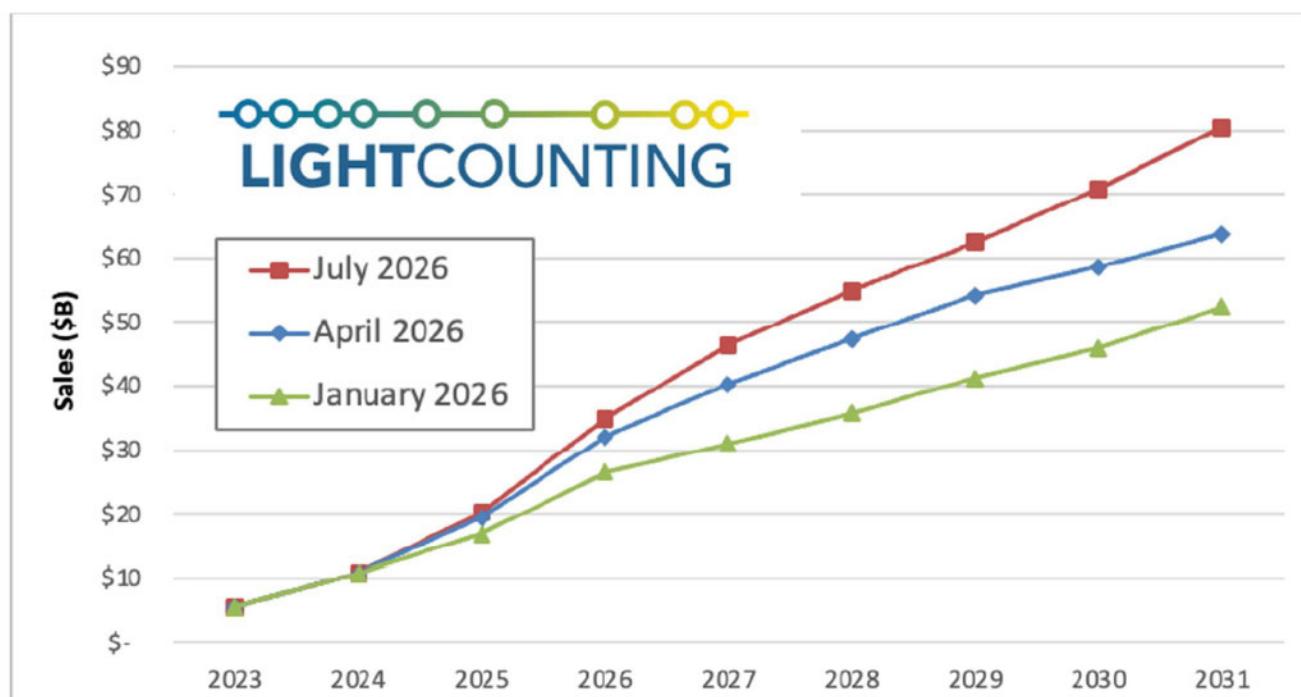
群益投顧

27

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

光連結需求持續上調

- 隨著AI基礎建設持續擴大，訊號高速化趨勢未變，光連結需求持續上調



資料來源：LightCounting、群益投顧彙整。

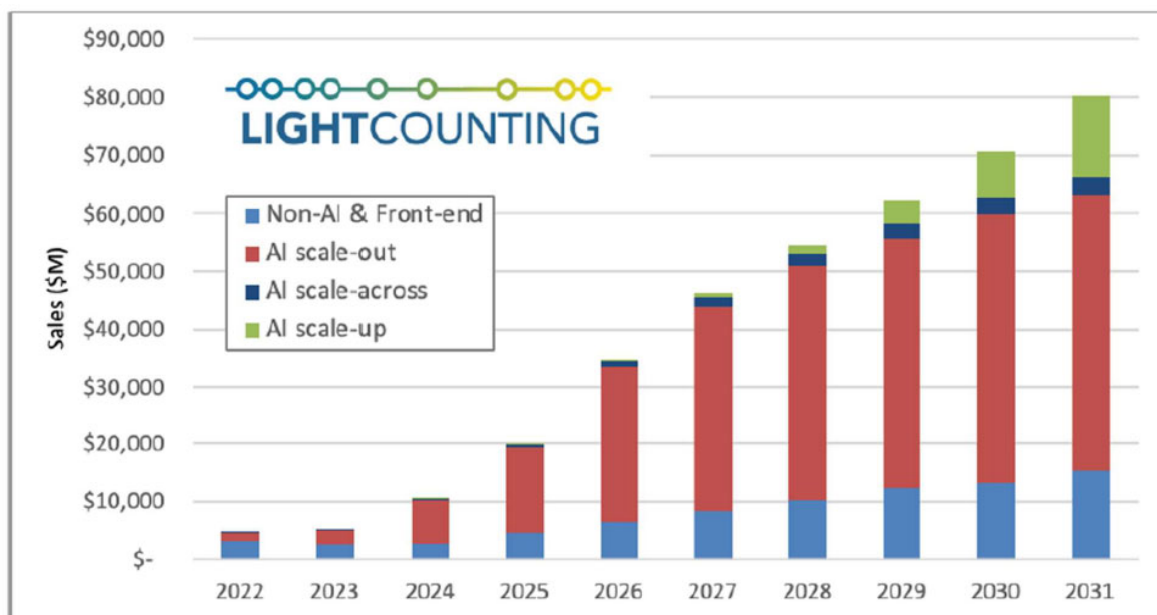
群益投顧

28

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

Scale-Up推動光連結大幅成長

- 機櫃間連線距離具有彈性，Scale-Out預期仍將為Transceiver主導。
- 受限於機櫃內空間受限，降低整體傳輸耗能、Scale-Up藉由NPO、CPO推動光通訊產值成長。



資料來源：LightCounting、群益投顧彙整。

群益投顧

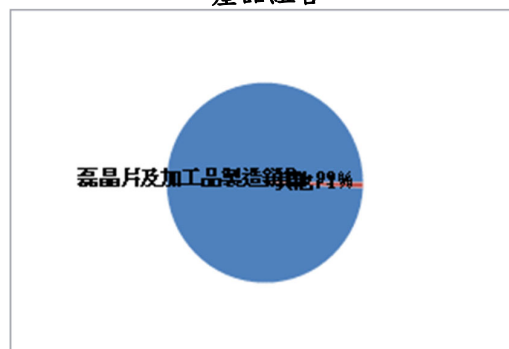
29

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

聯亞(3081 TT)：

- 全球AI基礎設施建設持續成長，機櫃間Scale-Out光連結需求持續增加，由於矽光子技術光收發模組滲透率持續攀升，推高CW Laser需求，未來CPO需要高功率，CW Laser，公司正研發此類產品。
- 展望未來，AI需求帶動CW Laser需求持續增加，公司已持續擴增MOCVD產能，並納入多種二次磊晶技術藉以推升出貨量，預期CW Epi產量將持續翻倍。

產品組合



單位：百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	5,319	9,377	15,202	553	553	642	904	1,221	1,536	1,657	1,859	2,148
營業毛利淨額	2,966	5,345	8,399	240	241	313	495	702	846	923	1,043	1,216
營業利益	2,393	4,470	7,231	149	104	211	373	573	689	758	859	1,010
稅後純益	1,980	3,673	5,937	97	99	190	318	468	569	625	707	830
稅後EPS(元)	19.45	36.08	58.32	0.95	0.97	1.87	3.12	4.60	5.59	6.14	6.94	8.16
毛利率(%)	55.76%	57.00%	55.25%	43.33%	43.64%	48.67%	54.76%	57.45%	55.06%	55.70%	56.14%	56.63%
營業利益率(%)	44.98%	47.66%	47.56%	26.95%	18.75%	32.79%	41.27%	46.89%	44.86%	45.70%	46.24%	47.03%
稅後純益率(%)	37.23%	39.17%	39.06%	17.50%	17.91%	29.63%	35.11%	38.36%	37.04%	37.72%	38.03%	38.66%
營業收入YoY/QoQ(%)	141.48%	76.29%	62.12%	21.69%	-0.05%	16.21%	40.78%	35.03%	25.81%	7.88%	12.14%	15.58%
稅後純益YoY/QoQ(%)	362.23%	85.50%	61.64%	128.98%	2.30%	92.23%	66.82%	47.55%	21.48%	9.84%	13.07%	17.49%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本10.18億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

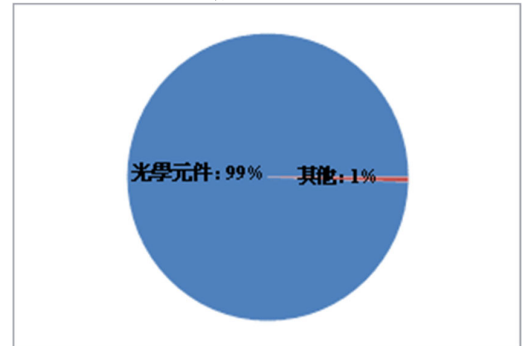
30

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

大立光(3008 TT)：

- iPhone 鏡頭規格持續提升，除了可變光圈鏡頭，後續將有可光學變焦潛望鏡頭，預期手機鏡頭單價將持續提升。
- 公司將送樣FAU，正式切入CPO相關商機，並持續購廠購地量產線，由於光訊號持續往高速發展，Scale-Up也將逐漸導入CPO，相關商機可望持續放大，帶動本益比向上比價的機會。

產品組合



單位：百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	63,562	70,629	81,265	11,673	17,677	17,219	15,544	13,665	16,104	18,249	16,068	14,879
營業毛利淨額	31,258	35,878	42,202	6,260	8,352	8,260	7,680	6,753	7,739	9,087	8,097	7,581
營業利益	24,081	28,146	33,230	4,879	6,265	6,329	5,812	5,148	5,959	7,162	6,153	5,736
稅後純益	23,496	26,510	30,577	1,032	7,080	6,720	6,123	4,670	5,894	6,810	5,922	5,585
稅後EPS(元)	179.64	202.68	233.77	7.89	54.13	51.37	46.81	35.70	45.06	52.06	45.28	42.70
毛利率(%)	49.18%	50.80%	51.93%	53.63%	47.25%	47.97%	49.41%	49.42%	48.06%	49.79%	50.39%	50.95%
營業利益率(%)	37.89%	39.85%	40.89%	41.80%	35.44%	36.75%	37.39%	37.67%	37.01%	39.24%	38.29%	38.55%
稅後純益率(%)	36.97%	37.53%	37.63%	8.84%	40.05%	39.03%	39.39%	34.18%	36.60%	37.31%	36.85%	37.54%
營業收入YoY/QoQ(%)	3.95%	11.12%	15.06%	-19.94%	51.44%	-2.60%	-9.73%	-12.09%	17.85%	13.32%	-11.95%	-7.40%
稅後純益YoY/QoQ(%)	10.44%	12.83%	15.34%	-83.98%	585.99%	-5.09%	-8.88%	-23.73%	26.20%	15.54%	-13.03%	-5.69%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本13.08億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

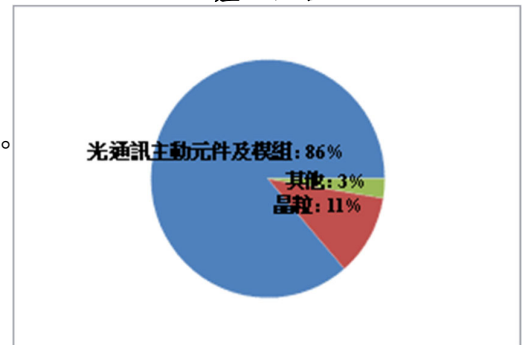
31

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

華星光(4979 TT)：

- 公司為北美ZR光收發模組大廠獨家代工廠商，長距離高速光通訊連接需求大增，帶動800G ZR模組出貨成長；公司為聯亞(3081 TT)第一大CW LD後段製程夥伴，未來InP雷射後段加工產能持續翻倍。
- 公司InP雷射後段加工業務持續放大，除了聯亞的CW Laser，2026年底將出貨100G EML與400mw CW Laser，未來將切入CPO相關商機。

產品組合



單位：百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	5,943	11,031	18,625	1,087	1,076	1,154	1,193	1,289	1,618	1,843	2,139	2,450
營業毛利淨額	1,484	2,794	4,708	188	227	266	303	289	423	469	541	622
營業利益	1,275	2,493	4,199	150	175	215	251	236	371	417	477	553
稅後純益	1,073	2,051	3,416	95	218	238	230	184	311	347	396	457
稅後EPS(元)	7.51	14.35	23.90	0.66	1.52	1.67	1.61	1.29	2.18	2.43	2.77	3.20
毛利率(%)	24.97%	25.32%	25.28%	17.32%	21.08%	23.02%	25.42%	22.44%	26.12%	25.44%	25.29%	25.40%
營業利益率(%)	21.45%	22.60%	22.55%	13.82%	16.26%	18.60%	21.00%	18.34%	22.95%	22.61%	22.31%	22.57%
稅後純益率(%)	18.05%	18.59%	18.34%	8.70%	20.23%	20.66%	19.24%	14.29%	19.23%	18.85%	18.51%	18.63%
營業收入YoY/QoQ(%)	35.54%	85.60%	68.84%	1.93%	-1.05%	7.27%	3.39%	8.01%	25.54%	13.85%	16.06%	14.58%
稅後純益YoY/QoQ(%)	40.34%	91.25%	66.54%	-55.67%	130.10%	9.54%	-3.70%	-19.77%	68.91%	11.62%	13.92%	15.37%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本14.29億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

32

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

投資評等說明

評等	定義
強力買進(Strong Buy)	首次評等潛在上漲空間 $\geq 35\%$
買進(Buy)	$15\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 35\%$
區間操作(Trading Buy)	$5\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 15\%$
中立(Neutral)	無法由基本面給予投資評等 預期近期股價將處於盤整 建議降低持股

免責聲明

本研究報告僅提供予特定人之客戶作為參考資料「非經同意不得轉載」。我們並不確保此資訊的完整性與正確性，投資人應了解，報告中有關未來預測之陳述可能不會實現，因而不應被依賴。而且此報告並非根據特定投資目的或依預定對象之財務狀況所撰寫出來的，因此，此研究報告的目的，既非對投資人於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關之衍生性商品提供詢價服務，亦非作為進行交易的要約。投資人應注意到相關證券之價值及收益，可能會有無預警地上升或下降，產生投資回報金額可能比原始投資來得少的情形。